

## FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

## Mathématiques • Tle C D E TI

**Fonction logarithme népérien**

Relations et opérations fondamentales dans l'ensemble des nombres réels

Cette fiche propose des exercices de synthèse de niveau Baccalauréat/Concours, mobilisant l'ensemble des savoirs sur le logarithme népérien.

**EXERCICE 1 Étude complète d'une fonction logarithmique paramétrée**

Soit  $a \in \mathbb{R}_+^*$  et la fonction  $f_a$  définie sur  $]0; +\infty[$  par  $f_a(x) = \ln(x^a) - a \ln x + \frac{a}{x}$ .

1. Simplifier l'expression de  $f_a(x)$  pour tout  $x > 0$ . En déduire que  $f_a$  ne dépend pas de  $a$  sur une partie de son expression.
2. Étudier les limites de  $f_a$  aux bornes de son ensemble de définition.
3. Calculer  $f'_a(x)$  et dresser le tableau de variations de  $f_a$  en fonction du paramètre  $a$ .
4. Pour quelles valeurs de  $a$  l'équation  $f_a(x) = 0$  admet-elle une unique solution? Deux solutions? Aucune solution?
5. Soit  $a = 2$ . Calculer l'aire du domaine plan borné par la courbe  $C_{f_2}$ , l'axe des abscisses et les droites d'équations  $x = 1$  et  $x = e^2$ .

**EXERCICE 2 Système d'équations logarithmiques et étude de suites**

On considère le système suivant d'inconnues  $(x, y) \in \mathbb{R}^2$  :

$$(S) : \begin{cases} \ln(x^2 + y^2) = 2 \ln(x + y) \\ \ln(x - y) = \ln x - \ln y \end{cases}$$

1. Préciser les conditions sur  $x$  et  $y$  pour que le système ait un sens.
2. Résoudre le système (S).
3. Soit la suite  $(u_n)$  définie par  $u_0 = 2$  et  $u_{n+1} = \ln(1 + u_n)$  pour tout  $n \in \mathbb{N}$ .
  - (a) Montrer que la suite  $(u_n)$  est bien définie, strictement positive et strictement décroissante.
  - (b) En déduire sa convergence et calculer sa limite  $\ell$ .
  - (c) On pose  $v_n = \frac{1}{u_n}$ . Montrer que  $\lim_{n \rightarrow +\infty} (v_{n+1} - v_n) = \frac{1}{2}$ .
  - (d) En déduire un équivalent de  $u_n$  lorsque  $n \rightarrow +\infty$ .

**EXERCICE 3** Modélisation d'une désintégration radioactive et datation

Un échantillon contient un isotope radioactif  $^{14}\text{C}$  (carbone 14) qui se désintègre en  $^{14}\text{N}$  selon une loi exponentielle. La quantité de  $^{14}\text{C}$  à l'instant  $t$  (en années) est  $Q(t) = Q_0 e^{-\lambda t}$  où  $Q_0 > 0$  et  $\lambda = \frac{\ln 2}{T}$  avec  $T = 5730$  ans (période).

1. Exprimer  $\lambda$  en fonction de  $T$ . Vérifier que  $Q(T) = \frac{Q_0}{2}$ .
2. On mesure l'activité  $A(t)$  (en Bq) proportionnelle à  $Q(t)$  :  $A(t) = kQ(t)$ . L'activité actuelle de l'échantillon est  $A_0 = 12,5 \text{ Bq} \cdot \text{g}^{-1}$ . L'activité de référence (échantillon vivant) est  $A_{\text{ref}} = 14,0 \text{ Bq} \cdot \text{g}^{-1}$ .
  - (a) Établir la relation liant l'âge  $t$  de l'échantillon au rapport  $\frac{A(t)}{A_{\text{ref}}}$ .
  - (b) Calculer l'âge estimé de l'échantillon. Arrondir à l'année près.
3. L'incertitude sur la mesure de  $A_0$  est de  $\pm 0,3 \text{ Bq} \cdot \text{g}^{-1}$ . En utilisant les différentielles (ou une majoration), estimer l'incertitude absolue sur l'âge  $t$  (en années).
4. On souhaite dater un second échantillon dont l'activité est inférieure à  $0,5 \text{ Bq} \cdot \text{g}^{-1}$ , seuil de détection de l'appareil. Quel est l'âge maximal datable par cette méthode avec cet appareil? Justifier.

**EXERCICE 4** Inégalités intégrales et comparaison avec le logarithme

Pour tout entier  $n \geq 1$ , on pose  $I_n = \int_1^n \frac{dx}{x}$  et  $S_n = \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{k}$  (avec  $S_1 = 0$ ).

1. Rappeler la valeur exacte de  $I_n$  en fonction de  $n$ .
2. En comparant la fonction  $x \mapsto \frac{1}{x}$  à des fonctions constantes par morceaux sur chaque intervalle  $[k, k+1]$ , montrer que pour tout  $n \geq 2$  :

$$\sum_{k=2}^n \frac{1}{k} < \ln n < \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{k}.$$

3. En déduire que la suite  $(\gamma_n)$  définie par  $\gamma_n = S_n - \ln n$  est convergente. On note  $\gamma$  sa limite (constante d'Euler-Mascheroni).
4. Montrer que pour tout  $n \geq 1$ ,  $\frac{1}{2(n+1)} < \gamma - \gamma_n < \frac{1}{2n}$ .
5. Application : Encadrer la valeur de  $\sum_{k=1}^{1000} \frac{1}{k}$  à  $10^{-3}$  près sans calculatrice.